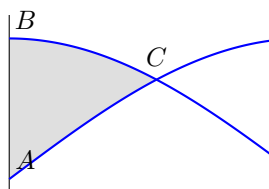


Pregunta

PAU setembre 2025, sèrie 3

Un vidrier està reparant un dels vitralls de la Sagrada Família, la forma del qual és la de la part ombrejada de la figura adjunta. S'ha adonat que Gaudí el va dissenyar de manera que un dels costats segueix la funció $y = 3 \sin(x/4)$ i un altre segueix la funció $y = 3 \cos(x/4)$, on x i y estan expressades en metres.



- a) (1 punt) Raoneu a quina funció correspon cada gràfica i calculeu les coordenades dels punts B i C assenyalats a la figura (tenint en compte que A és l'origen de coordenades).

Solució. Com que $3 \sin\left(\frac{0}{4}\right) = 0$ i $3 \cos\left(\frac{0}{4}\right) = 3$, la gràfica inferior (la que passa pels punts A i C) és la del sinus, i la superior (la que passa per B i C) és la del cosinus. El punt B correspon al valor $3 \cos\left(\frac{0}{4}\right) = 3$; per tant, és el punt $B = (0, 3)$. Finalment, el punt C és el punt de tall entre el sinus i el cosinus, $3 \sin\left(\frac{x}{4}\right) = 3 \cos\left(\frac{x}{4}\right)$:

$$\frac{3 \sin\left(\frac{x}{4}\right)}{3 \cos\left(\frac{x}{4}\right)} = 1 \rightarrow \tan\left(\frac{x}{4}\right) = 1 \rightarrow \frac{x}{4} = \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \pi.$$

Com que $3 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, el punt de tall és $C = \left(\pi, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

Pauta oficial: 0,5 per raonar quina gràfica és cadascuna; 0,25 per les coordenades del punt B , i 0,25 per les de C .

- b) (1,5 punts) Calculeu el preu del vitrall sabent que costa 750 €/m².

Solució. Per a calcular el preu del vitrall, necessitem trobar la seva àrea:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi} \left(3 \cos\left(\frac{x}{4}\right) - 3 \sin\left(\frac{x}{4}\right) \right) dx = \left[12 \sin\left(\frac{x}{4}\right) + 12 \cos\left(\frac{x}{4}\right) \right]_0^{\pi} \\ &= 12 \left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin(0) - \cos(0) \right) = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 - 1 \right) = 12 (\sqrt{2} - 1) \simeq 4,97 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Per tant, el preu del vitrall serà de $4,97 \text{ m}^2 \cdot 750 \text{ €/m}^2 = 3\,727,5 \text{ €}$.

Pauta oficial: 0,25 per plantejar la integral correctament; 0,5 per la primitiva; 0,5 per trobar l'àrea, i 0,25 pel preu final. Compteu 0 de la part de la primitiva si no tracten adequadament el coeficient del sinus i del cosinus.

Nota del banc: el criteri oficial hi escriu $4,97 \cdot 750 = 3\,725,5 \text{ €}$, però $4,97 \cdot 750 = 3\,727,5$. El valor exacte és $12 (\sqrt{2} - 1) \cdot 750 = 9\,000 (\sqrt{2} - 1) \approx 3\,727,92 \text{ €}$.